

MATEMÁTICA FINANCEIRA



Objetivos

Expor os fundamentos e aplicações da matemática financeira, tendo em vista a sua utilização no cotidiano da organização.

Aula 1. Introdução à Matemática Financeira

Lição 1: O valor do dinheiro

(Xavier) _ Nossa, Rubens, o valor do dinheiro muda mesmo! Com o que gastei hoje para abastecer meu carro, eu pagaria a conta de supermercado da minha casa, anos atrás.

(Rubens) _ Por isso, a matemática é importante!

(Xavier) _ Mas não entendo nem o cálculo de juros na minha poupança. Como compreenderei essa desvalorização do dinheiro?

(Rubens)_ É fácil ! A matemática financeira fornece métodos e técnicas que permitem o cálculo das perdas e dos ganhos do dinheiro ao longo do tempo utilizando o conceito de juros.Tenho um material que vai te ajudar !

Lição 2: Conceitos Financeiros

Veja os principais conceitos financeiros.

- **Capital ou Principal:** é a quantia de dinheiro transacionada numa aplicação ou empréstimo. Quando alguém aplica na Caderneta de Poupança, o valor investido é chamado de capital ou de principal da aplicação.
- **Juros:** é a remuneração do capital ou principal. Os juros impedem que o dinheiro desvalorize ao longo do tempo, compensando quem investe e quem empresta dinheiro.
- **Montante:** é o valor composto pelo principal acrescido de juros.
- **Taxa de Juros:** é a remuneração do capital expressa em porcentagem por unidade de tempo. Exemplos: 3% ao mês, 17% ao ano.
- **Período de Capitalização:** refere-se àquele período de tempo (mês, ano, etc.) em que os juros serão efetivamente calculados e somados a uma dívida ou aplicação (no caso de investimentos).

Aula 2. Juros

Lição 1: Classificação de Juros

(Xavier) _ Agora, você já sabe que juros são quantias acrescentadas a um valor inicial, como pagamento de uma dívida ou investimento.

(Rubens) _ E por que o gerente do banco sempre diz “juros compostos”?

(Xavier) _ Porque eles podem ser simples ou compostos! Observe a lição a seguir.

Lição 2: Juros Simples

Juros simples referem-se sempre ao capital, independente do tempo.
Para o cálculo dos juros simples, podemos usar a seguinte relação:

$$J = C \cdot i \cdot n$$

onde: J = juros
C = capital
i = taxa de juros adotada no período.
n = tempo ou prazo de capitalização

Se R\$ 100,00 forem aplicados por três meses a 5% ao mês, os juros serão:

$$J = C \cdot i \cdot n \quad J = 100 \times 0,05 \times 3 \\ J = R\$ 15,00.$$

Observação: a taxa de juros, quando aplicada em cálculos, deve ser escrita em linguagem decimal, isto é, ser dividida por 100. Exemplo: 8%=0,08; 80%=0,80.

E podemos também dizer que **M = C(1+in)**, onde M é montante.
Assim, na aplicação acima, o montante recebido será::

$$M = 100 \times (1 + 0,05 \times 3) = R\$ 115,00$$

Lição 3: Aplicações de Juros Simples

Analise como os conceitos aprendidos podem ser aplicados em situações cotidianas.

Situação1: Qual o valor dos juros simples produzidos pela aplicação de R\$ 500,00, à taxa de 12% ao ano, durante 2 anos.

$$J=? \quad C= R\$ 500,00 \quad i= 12\% \text{ ao ano ou } 0,12 \quad n= 2 \text{ anos} \quad J= C \cdot i \cdot n$$

$$J = 500 \times 0,12 \times 2 \\ J = 120$$

Os juros produzidos são de R\$ 120,00.

Situação 2: Um investidor aplicou R\$ 100.000,00 durante seis meses, e a remuneração foi de 4% ao mês (juros simples), paga ao final de cada mês. Quanto recebeu de juros? Qual o montante da operação?

$$J = C \cdot i \cdot n \\ J = 100.000 \times 0,04 \times 6 \\ J = R\$ 24.000,00$$

$$M = C(1+in) \\ M = 100.000 (1 + 0,04 \times 6) \\ M = 100.000 (1 + 0,24) \\ M = 100.000 \times 1,24 \\ M = R\$124.000,00$$

Lição 4: Juros Compostos

Na verdade, juros simples não são comuns em operações financeiras de empréstimos e aplicações. O que se pratica, de fato, é a capitalização composta, ou juros compostos.

Os juros compostos são calculados pelo chamado **regime de capitalização composta**, o que significa dizer que há incidência de juros sobre juros. Ou seja, os juros de cada período são somados ao principal, e sobre esse total incidem novos juros no período seguinte; e assim sucessivamente.

O cálculo do montante de uma aplicação com juros compostos é dado por:

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

Lição 5: Aplicações de Juros Compostos

Importante!

Leia o exemplo abaixo, onde poderá aplicar os conceitos de juros compostos.

A Caderneta de poupança remunera seus investidores com juros de 6% ao ano, capitalizando 0,5% de juros ao mês. Um investidor aplica R\$ 4.000,00 por um ano e não faz qualquer retirada durante esse período. Qual será o montante desse investimento? Quanto o investidor receberá de juros?

$$M = 4.000 (1 + 0,005)^{12}$$

$$M = 4.000 (1,005)^{12}$$

$$M = 4.000 (1,061678)$$

$$M = 4.246,71$$

$$J = M - C$$

$$J = 4.246,71 - 4.000,00$$

$$J = \text{R\$ } 246,71$$

Observe que a taxa de 6% ao ano equivale a $\frac{0,06}{12}$ que resulta $i=0,005$ ao mês.

Aula 3. Taxas de Juros

Lição 1: Classificação de Taxas de Juros

(Xavier) _ Estou pensando. Já que a caderneta de poupança apresenta capitalização mensal, como calcularei sua remuneração anual?

(Rubens) _ Você já sabe que a caderneta de poupança oferece um rendimento anual de 6%, que é a taxa nominal da aplicação financeira. Você quer saber a taxa efetiva anual de remuneração. Por isso, há diferença entre taxa de de juros efetiva e nominal!

(Xavier) _ Como assim?

(Rubens) _ As taxas de juros nominais são aquelas cujos períodos de capitalização não coincidem com os períodos informados. A caderneta de poupança, por exemplo, informa que paga 6% de juros ao ano, mas esse juro é capitalizado mensalmente.

(Xavier) _ Então, a taxa nominal não é real?

(Rubens) _ Em outras palavras, a taxa efetiva é aquela que efetivamente remunerou um investimento ou onerou um empréstimo de dinheiro. As taxas de juros efetivas são aquelas cujos períodos de capitalização são idênticos aos períodos informados. Como se um banco oferecesse empréstimo a uma taxa mensal de juros de 3,5%, com capitalização também mensal.

Lição 2: Cálculo de Taxa Efetiva

É simples calcular a taxa efetiva de juros em uma transação financeira!
A fórmula desse cálculo é:

$$i_{ef} = [(1 + i)^n - 1]$$

Ainda no exemplo da caderneta de poupança que apresentava rendimento anual de 6%, isto é, taxa nominal da aplicação financeira, qual será a taxa efetiva de juros mensais?

$$i_{ef} = [(1 + i)^n - 1]$$
$$i_{ef} = [(1 + 0,005)^{12} - 1] = 0,0617$$

Observe que o período de análise é mensal, logo i deve ser 0,005. Esse valor foi obtido dividindo-se o rendimento anual de 6% pelo número de meses do ano (12) e convertido para número decimal e não percentual (divide-se por 100).

Ou seja, a taxa efetiva de remuneração da caderneta de poupança é de 6,17% ao ano.

Lição 3: Inflação

(Xavier) _ Ah! Depois dessas informações, poderei estimar valores para minhas aplicações.

(Rubens) _ E também calcular o valor do dinheiro num tempo futuro!

(Xavier) _ Mas deve ser complicado! Envolve esta tal de inflação?

(Rubens) _ Sim, mas a inflação é um evento tipicamente monetário. É um aumento generalizado de preços que é decorrência da perda do poder aquisitivo da moeda.

(Xavier) _ Por que ocorre a inflação?

(Rubens) _ A inflação pode iniciar devido ao aumento de custos ou de demanda, ou, ainda, pela combinação dos dois fatores. Uma vez iniciada a inflação, ocorre um fenômeno denominado de espiral de preços, onde todos os “atores” da economia (empresas, empregados, governo, etc.) praticam aumentos sistemáticos de preços.

Lição 4: Equivalência de Taxas em Juros Simples

Saber calcular a equivalência de taxas é muito importante para tomar decisões corretas a respeito dos mais diferentes investimentos. Com esses cálculos em mãos, é possível adotar melhores ofertas, investimentos e financiamentos.

Duas taxas de juros simples são consideradas equivalentes quando a diferença entre elas é apenas o fato de representarem períodos diferentes de tempo. Assim, uma taxa de juros simples de 5% ao mês é equivalente a uma taxa de juros simples de 10% ao bimestre, 30% ao semestre ou 60% ao ano.

Importante! Observe os exemplos!

Qual a taxa anual equivalente à taxa mensal de 3% (juros simples)?

$$i_{anual} = (0,03 \times 12 \text{ meses}) = 0,36 \text{ ou } 36\% \text{ ao ano}$$

Qual a taxa trimestral equivalente à taxa anual de 20% (juros simples)?

$$i_{trimestral} = (0,20 \div 4 \text{ trimestres}) = 0,05 \text{ ou } 5\% \text{ ao trimestre}$$

Agora, é possível perceber que, ao aplicar determinada quantia de dinheiro por seis meses, a uma taxa de 5% ao trimestre ou de 20% ao ano, o resultado (montante) será o mesmo.

Lição 5: Equivalência de Taxas em Juros Compostos

O cálculo de uma taxa equivalente para juros compostos utiliza-se a fórmula abaixo como ferramenta de conversão em períodos diferentes, isto é, transformar uma taxa anual em semestral, mensal em bimestral e outras transformações.

$$i_1 = (1 + i_2)^n - 1$$

Onde: n= número que representa quantas vezes o período de i_2 é menor que o período i_1 .

Portanto, a equivalência de uma taxa composta mensal de 2% para anual deve ser calculada da seguinte forma:

$$i_{\text{anual}} = [(1 + 0,02)^{12} - 1]$$
$$i_{\text{anual}} = 0,2682 \text{ ou } 26,82\% \text{ ao ano}$$

Fique atento!!!!!! Repare que no cálculo acima, o período de i_2 é mensal, menor que anual, período de i_1 .

E se fosse o inverso? Como seria para calcular a equivalência de uma taxa anual em mensal?

Para converter uma taxa anual composta de 40% em mensal, n passa a ser 1/12, já que o ano é um período maior que o mês. Observe o cálculo:

$$i_{\text{mensal}} = (1 + 0,40)^{1/12} - 1$$
$$i_{\text{mensal}} = 0,0284 \text{ ou } 2,84\% \text{ ao mês}$$

Aula 4. Equivalência de Capitais

Lição 1: Equivalência de Capitais em Juros Compostos

(Rubens) _ Xavier, perceba como a matemática financeira é lógica!

(Rubens) _ Vimos que, em capitalização com juros compostos, o cálculo do montante, capital, taxa de juros ou prazo de capitalização, era feito aplicando-se três desses quatro valores conhecidos na fórmula abaixo. Assim, determinava-se o quarto valor, o valor desconhecido.

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

Lição 2: Equivalência de Fórmulas

(Xavier) _ Nossa! Ficou tão simples após a sua explicação!

(Rubens) _ E saiba que em matemática financeira, o montante (M) o também pode ser nomeado de valor futuro (VF), enquanto o capital (C) passa a ser valor presente (VP). Observe as representações a seguir:

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

$$VF = VP \cdot (1 + i)^n$$

Lição 3: Aplicação de Equivalência de Capitais – Situação 1

O João terá de pagar uma dívida de R\$ 1.000,00 daqui a três meses. Quanto ele deverá investir hoje no banco para ter o equivalente ao valor da dívida daqui a três meses, se ele obtiver, para o seu dinheiro, uma remuneração de 4% ao mês nas aplicações financeiras?

$$VP = ? ; VF = R\$ 1.000,00 ; i = 0,04 ; n=3$$

$$\begin{aligned} VF &= VP \cdot (1 + i)^n \\ 1000 &= VP \cdot (1 + 0,04)^3 \\ VP &= \frac{1000}{(1 + 0,04)^3} \end{aligned}$$

Se o João investir R\$ 889,00 hoje, a 4% ao mês, ele terá exatamente R\$ 1.000,00 daqui a três meses (dinheiro para quitar sua dívida).

Lição 4: Aplicação de Equivalência de Capitais – Situação 2

Uma loja vende uma geladeira por R\$ 200,00 de entrada e mais duas prestações mensais de R\$ 300,00. Se a loja cobra juros de 8% ao mês, qual seria o valor equivalente, à vista, dessa geladeira?

Trazendo para valor presente todos os valores futuros, e somando-os ao valor da entrada, teremos:

$$VP = 200,00 + \frac{300,00}{(1,08)^1} + \frac{300,00}{1,08^2}$$

$$VP = 200,00 + 277,78 + 257,20$$

$$VP = R\$ 734,98$$

Ou seja, uma entrada de R\$ 200,00 e mais duas prestações mensais de R\$ 300,00 equivalem a um valor à vista de R\$ 734,98.

Lição 5: Aplicação de Equivalência de Capitais – Situação 3

Novamente, o João tem uma dúvida matemática!

Gostaria de comprar um aparelho de televisão que é vendido em duas prestações mensais iguais de R\$ 300,00 na loja A e em 6 prestações mensais iguais de R\$ 110,00 na loja B. Sabendo-se que ambas as lojas cobram juros mensais de 5%, em que loja deveria o Sr. João adquirir seu aparelho de televisão?

Na loja A, o preço à vista do aparelho será de:

$$VP = \frac{300}{1,05} + \frac{300}{1,05^2}$$

$$VP = 557,82$$

Na loja B, o preço à vista do aparelho será de:

$$VP = \frac{110}{(1,05)^1} + \frac{110}{(1,05)^2} + \frac{110}{(1,05)^3} + \frac{110}{(1,05)^4} + \frac{110}{(1,05)^5} + \frac{110}{(1,05)^6}$$

$$VP = 104,76 + 99,77 + 95,02 + 90,50 + 86,19 + 82,08$$

$$VP = R\$ 558,32$$

Levando-se os dois conjuntos de prestações para a mesma data, que é a data atual (valor presente), verificamos que as duas ofertas não são equivalentes, ou seja, na loja A o aparelho de televisão é mais barato.

Aula 5. Séries Uniformes de Pagamento

Lição 1: Introdução

(Xavier) _ Estou gostando de matemática financeira. Será que posso fazer mais perguntas? Tenho dúvidas.

(Rubens) _ Ótimo. Se há dúvidas é porque você está interessado.

(Xavier) _ Interessado e muito. Quero aplicar esses conceitos tanto na vida pessoal como profissional, mas tenho mais uma curiosidade. Como trabalho com casos de depósitos ou pagamentos sucessivos?

(Rubens) _ Esse processo é chamado de Série Uniforme de Pagamentos / Recebimentos ou Rendas Certas...

Lição 2: Fluxo de Caixa

Fluxo de caixa é uma representação gráfica de entradas e saídas de capital. Este gráfico é composto por uma reta horizontal que representa o horizonte temporal, podendo ser dividida em intervalos iguais de unidades de tempo (anos, meses, dias etc.).

As setas **para cima** indicam as **entradas de capital** e as setas **para baixo** indicam as **saídas de capital**.

A figura demonstra uma saída no período atual (0) e um resgate no período 3. Podemos interpretar que se o dinheiro foi aplicado em 1/1/2005, o resgate será em 1/4/2005, se a unidade adotada para o horizonte temporal for mês.

Lição 3: Introdução

Séries uniformes de pagamento ou recebimento são seqüências de valores que se caracterizam por serem iguais, constantes ou uniformes. Também são chamadas de anuidades constantes.

Todavia, é importante ressaltar que, além da característica de uniformidade, as séries de pagamentos ou de recebimentos podem ainda ter outras características, tais como crescimento constante, progressão aritmética, progressão geométrica, perpetuidade, etc.

Uma série uniforme pode constituir-se, por exemplo, em uma seqüência de diversas prestações iguais, que se sucedem em intervalos constantes, correspondendo aos períodos de capitalização.

Lição 4: Cálculo de Prestações Idênticas

O valor de prestações idênticas pode ser facilmente calculado através de calculadoras financeiras. A fórmula de cálculo para uma série de prestações iguais a serem pagas em final de período é:

$$R = \frac{P \times i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

Onde:

R: valor da prestação uniforme

P: principal ou capital

i: taxa de juros

n: número de períodos de capitalização

Lição 5: Exemplo Prático de Prestações Idênticas

(Xavier) _Obrigado por tudo que tem ensinado! Sabe que economizei quase R\$100,00.

(Rubens) _Como assim?

(Xavier) _ Fui comprar uma bicicleta para meu filho, em três prestações iguais, sem entrada. A bicicleta custava, à vista, R\$ 450,00 e a taxa de juros era 4%.

(Rubens) _Então você fez os cálculos das prestações?

(Xavier) _ Mais que isso. O comerciante queria cobrar R\$ 195,00 cada prestação e além de eu não aceitar, comprovei os cálculos assim...

Sendo, $R = \frac{P \times i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$, apliquei:

$$R = \frac{450 \times 0,04(1 + 0,04)^3}{(1 + 0,04)^3 - 1}$$

$$R = \frac{20,247750}{0,124864} = \text{R\$ } 162,16$$

(Xavier) _ Bem, já entendi rendas postecipadas. Onde acharei alguma coisa sobre rendas antecipadas?

Lição 6: Rendas Antecipadas

(Xavier) _ Bem, já entendi rendas postecipadas. Onde acharei alguma coisa sobre rendas antecipadas?

Lição 7: Cálculo de Rendas Antecipadas

Assim como existem rendas postecipadas, há também as antecipadas.

As rendas antecipadas são caracterizadas pelo fato de o primeiro pagamento ou recebimento ser no ato da compra do bem ou na realização do investimento do recurso.

Conhecendo-se o valor e o número das prestações uniformes, é possível calcular o valor atual ou presente do objeto do cálculo, através da fórmula abaixo:

$$PV = R \times (1+i) \times \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n} \times 1$$

Onde:

PV: Valor presente

PMT: Valor da prestação

i: Taxa de juros

n: Tempo (nº de prestações)

Da mesma forma, também é possível calcular o valor da prestação, sendo conhecido o valor atual (valor presente).

Note que a fórmula acima possui 4 variáveis ou termos. Conhecendo-se 3 deles, pode-se encontrar o único que deve ser desconhecido.

Aula 6. Sistemas de Amortização de Empréstimos

Lição 1: Introdução

(Xavier) _ Outro dia, consultei alguns livros de matemática financeira e aprendi como calcular prestações de rendas antecipadas.

(Rubens) _ Quanto mais você estuda, mais percebe que não há separação entre teoria e prática. Percebeu como tudo que temos conversado pode ser aplicado também na empresa?

(Xavier) _ Com certeza e isso ampliará meu universo administrativo!

(Rubens) _ Já que você está tão adiantado em seus estudos matemáticos, que tal conversarmos sobre empréstimos?

(Xavier) _ Vamos lá...

Lição 2: Cálculo de Amortização

Quando alguém contrai um empréstimo junto a um banco, por exemplo, terá que pagar a ele o valor principal emprestado e os juros, que representam a remuneração do banco pelo dinheiro cedido.

Assim, seja pagando um empréstimo de uma só vez ou em diversas prestações, o devedor terá sempre que pagar esses dois valores ao credor: principal e juros. Vamos estudar, nesta aula, o que significa amortizar o valor de um empréstimo.

Geralmente, os principais componentes da prestação de um empréstimo são uma parcela do principal e os juros. Essa parcela do principal é chamada de amortização e pode ser assim representada:

$$R_t = A_t + J_t$$

Onde:

R_t: valor da prestação na data ou momento t

A_t: amortização (parcela do principal) no momento t

J_t: juros no momento t

Lição 3: Saldo Devedor

Os juros de uma prestação incidem sempre sobre o principal devido. Mas, à medida que o devedor vai pagando as prestações, ele vai amortizando ou diminuindo o principal devido. Esse principal devido, ainda não pago, é chamado de saldo devedor e pode ser calculado segundo as fórmulas:

$$J_t = i \times S_{T-1} \quad S_t = S_{T-1} - A_t$$

Onde: **J_t**: juros a serem pagos no momento t
i: taxa de juros conforme contrato da dívida
S_T: saldo devedor no momento t (uma data qualquer de vencimento da prestação)
S_{T-1}: saldo devedor no momento (t - 1), no período anterior ou no vencimento anterior da prestação

Lição 4: Sistema de Amortização Constante

Largamente utilizado por bancos e financeiras, o Sistema de Amortização Constante (SAC), como o próprio nome diz, caracteriza-se pelo fato de que suas amortizações são constantes, e também pelo fato de suas prestações serem decrescentes.

O valor da amortização em cada prestação da dívida é dado por:

$$A_t = \frac{P}{n}$$

Onde:

A_t: valor da amortização da prestação no momento t

P: principal da dívida

n: número de prestações da dívida ou de períodos de capitalização

Lição 5: Cálculos de Juros e Amortização

Uma empresa tomou emprestado R\$3.000,00 em um banco, para serem pagos em três prestações mensais, a juros de 5% ao mês e pelo Sistema de Amortização Constante. Qual será o valor de cada prestação? Quanto a empresa pagará de juros e de amortização em cada prestação?

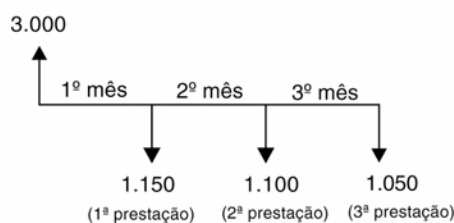
$$At = \frac{P}{n}$$

$$At = \frac{3.000}{3 \text{ meses}}$$

$$At = 1.000$$

n	St	At	Jt	Rt
0	3.000	0		
1	2.000	1.000	$(3.000 \times 0,05) = 150,00$	1.150,00
2	1.000	1.000	$(2.000 \times 0,05) = 100,00$	1.110,00
3	0	1.000	$(1.000 \times 0,05) = 50,00$	1.050,00

Para o Sr. Azevedo, os fluxos de caixa ficarão assim:



Lição 6: Sistema Francês ou Sistema Price

(Xavier): _ Rubens, durante minhas pesquisas e descobri que quando as prestações de uma operação financeira têm valores iguais, denomina-se Sistema Francês ou Sistema... Hum????

(Rubens): _ Sistema.... Price.

(Xavier): _ É isso mesmo! Você poderia ajudar? Quero conhecer uma forma mais simples de fazer os cálculos neste sistema.

(Rubens): _ Claro! Tenho um material sobre isso...

Lição 7: Cálculo com Sistema Francês

Nesse sistema, também conhecido como **Tabela Price**, as prestações são de mesmo valor, o que caracteriza como uma série uniforme, conforme visto anteriormente.

Para obter-se o valor da amortização, as seguintes etapas facilitam o cálculo:

- . primeiramente, calcular o valor da prestação (R);
- . em seguida, obter os juros devidos ao final do primeiro mês (J);
- . subtraindo-se os juros da prestação, teremos o valor da amortização (A).

Observe os exemplos, nas próximas lições!!!

Lição 8: Sistema Francês ou Sistema Price – Situação1

Toma-se emprestado, em um banco, R\$ 3.000,00 para serem pagos em três prestações mensais, a juros de 5% ao mês, como na situação proposta na tela 5, mas agora o sistema financeiro adotado é o Sistema Price. Qual será o valor de cada prestação? Qual o valor dos juros e da amortização em cada prestação?

$$R = \frac{P \times i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

$$R = \frac{3.000 \times 0,05(1,05)^3}{(1,05)^3 - 1}$$

$$R = \frac{173,64375}{0,157625}$$

$$R = \text{R\$ } 1.101,63$$

n	St	At	Jt	Rt
0	3.000	0		
1	2.048,37	951,63	$(3.000 \times 0,05) = 150,00$	1.101,63
2	1.049,16	999,21	$(2.048,37 \times 0,05) = 102,42$	1.101,63
3	0	1.049,16	$(1.049,16 \times 0,05) = 52,46$	1.101,63

Lição 9: Sistema Francês ou Sistema Price – Situação 2

Para que R\$ 20.000,00 sejam pagos em seis prestações mensais, a juros de 4% ao mês e pelo Sistema Francês de Amortização, qual será o valor de cada prestação, juros e amortização?

$$R = \frac{P \times i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

$$R = \frac{20.000 \times 0,04(1+0,04)^6}{(1+0,04)^6 - 1}$$

$$R = \frac{1.012,2552}{0,265319}$$

$$R = 3.815,24$$

n	St	At	Jt	Rt
0	20.000,00			
1	16.984,76	3.015,00	800,00	3.815,24
2	13.848,91	3.135,85	679,39	3.815,24
3	10.587,63	3.261,28	553,96	3.815,24
4	7.195,90	3.391,73	423,51	3.815,24
5	3.668,50	3.527,40	287,84	3.815,24
6	0	3.668,50	146,74	3.815,24

Aula 7. Métodos de Depreciação

Lição 1: Introdução

(Rubens): _Lembrei de você ontem!

(Xavier): _ Encontrei algum livro de matemática e pensei em mim?

(Rubens): _Não. Arrumei outro aluno!

(Xavier): _Como assim?

(Rubens): _ Meu sogro foi trocar de carro e achava que após dois anos de uso, o valor do carro seria o mesmo que pagou!

(Rubens): _Lógico que não! Mas isso também é matemática?

(Xavier): _Sim. Chama-se depreciação.

Lição 2: Conceitos e Métodos de Cálculos

Depreciação é a perda de valor de um bem devido à ação da natureza, desatualização ou perda de capacidade produtiva.

O processo de cálculo da depreciação é obrigatório para todas as empresas que possuem ativo imobilizado, demonstrando a perda deste bem.

A depreciação do valor de um bem pode ser calculada através de dois métodos:

- Método Linear (ou Método de Quotas Constantes)
- Método da Soma dos Dígitos (ou Método de Cole)

Lição 3: Método Linear (Cotas Constantes)

Cota de depreciação é a parcela de desvalorização periódica e depende do método de depreciação utilizado.

Este método é o mais utilizado, principalmente por sua facilidade de cálculo.

O regulamento do imposto de renda (RIR) informa as taxas de depreciação que devem ser utilizadas pelos profissionais da área contábil.

O método de depreciação linear ocorre de acordo com a vida útil de um bem determinado em anos, e é calculado através da fórmula:

$$\text{Quota de depreciação} = \frac{\text{Valor do bem} - \text{Valor residual}}{\text{Nº de anos de vida útil}}$$

Lição 4: Método Linear (Cotas Constantes) – Situação1

Vamos supor que uma máquina que vale, na data de hoje, R\$ 25.000,00, tem vida útil de 4 anos, e um valor residual de R\$ 1.000,00. Qual será a quota de depreciação anual?

Temos:

Valor do bem = R\$ 25.000,00

Valor residual = R\$ 1.000,00

Vida útil = 4 anos

$$\text{Quota de depreciação} = \frac{25.000 - 1.000}{4}$$

$$\text{Quota de depreciação} = \frac{24.000}{4}$$

Quota de depreciação = R\$ 6.000,00 ao ano

Lição 5: Método da Soma dos Dígitos (Método Cole)

Este método de cálculo de depreciação resulta de uma fração na qual o numerador expressa o número de períodos que faltam para o término da depreciação, e o denominador representa a soma dos números dos períodos. Para facilitar a compreensão, vejamos um exemplo:

Uma máquina foi comprada por R\$ 3.500,00. Sua vida útil foi estimada em 4 anos. O valor residual da máquina é de R\$ 300,00. Calcule o valor da quota anual de depreciação.

Numerador = 4, 3, 2, 1

Denominador = 4 + 3 + 2 + 1 = 10

Então, observe o cálculo da depreciação na tela seguinte.

Lição 6: Método da Soma dos Dígitos – Cálculos

Período	Fração	Quota de Depreciação			Valor do Bem
0		Valor Bem	Fração	Quota anual	R\$ 3.500,00
1	4/10	R\$ 3.200,00	4/10	R\$ 1.280,00	R\$ 2.220,00
2	3/10	R\$ 3.200,00	3/10	R\$ 960,00	R\$ 1.260,00
3	2/10	R\$ 3.200,00	2/10	R\$ 640,00	R\$ 620,00
4	1/10	R\$ 3.200,00	1/10	R\$ 320,00	R\$ 300,00

Ou seja:

Cota de depreciação = fração_t (valor inicial - valor residual)

Onde:

Fração_t = número dos períodos que faltam depreciar dividido pela soma dos dígitos dos períodos.

Aula 8. Taxas Over

Lição 1: Taxas bancárias

(Xavier): _Você está ocupado?

(Rubens): _Não. Diga.

(Xavier): _Passei no banco e vi uma propaganda que dizia algo sobre taxas bancárias, taxas over. Você entende disso?

(Rubens): _Sei, sim. Vou já separar mais material para você!

Lição 2: Taxa ao Mês Over (AMO)

A taxa AMO (Taxa ao Mês Over) é uma taxa mensal que pode ser aplicada em contratos com prazos diários.

Sua vantagem é permitir que a taxa contratual seja calculada em relação aos dias úteis do período.

A taxa AMO é calculada pelas fórmulas:

$$T_{amo} = T_{du} \times 30$$

$$T_{du} = [(1 + i)^{1/du} - 1] \times 100$$

Onde:

T_{amo}: taxa AMO

T_{du}: taxa ao dia útil

i: taxa de juros

du: quantidade de dias úteis

Lição 3: Cálculo – AMO

Importante!

Observe como é calculada a taxa AMO para o contrato que possui juros de 4% ao mês (um mês contém 21 dias úteis).

Temos: du = 21 dias úteis i = taxa de juros = 4% = 0,04

$$T_{du} = [(1 + i)^{1/du} - 1] \times 100$$

$$T_{du} = [(1 + 0,04)^{1/21} - 1] \times 100$$

$$T_{du} = [1,00187 - 1] \times 100$$

$$T_{du} = 0,00187 \times 100$$

$$T_{du} = 0,18694\% \text{ ao dia útil}$$

A taxa AMO será dada pela multiplicação da taxa ao dia útil por 30, que é o número de dias de um mês comercial.

$$T_{amo} = 0,18694\% \times 30 = 5,6082\% \text{ AMO}$$

Lição 4: Estudo de Caso – Taxa AMO

Um banco investiu R\$ 200.000,00 num CDI por seis dias, que rendeu as taxas AMO apresentadas a seguir :

Dia	Taxa (AMO)
1	2,8%
2	3,9%
3	2,7%
4	2,6%
5	3,6%
6	3,2%

Como seriam os cálculos para determinar:

- juros recebidos e montante;
- taxa efetiva de período;
- taxa efetiva ao dia útil;
- taxa AMO média auferida.

Lição 5: Análise de Caso – Cálculos 1

Lembre-se!

Para realizar estes cálculos, é importante lembrar que esta capitalização é feita com taxas diferentes, mas não foge a regra dos juros compostos. Assim, podemos calcular os juros auferidos a cada dia e obteremos, no último dia, todo o montante e os juros recebidos.

a) Cálculo dos juros recebidos e o montante:

Recapitulando, sabemos que montante é o valor total da aplicação, ou seja, o capital empregado mais os juros auferidos. Para o cálculo do montante, a fórmula usada é a seguinte:

$$M = C (1 + i)^n$$

Onde:

M: montante

C: capital

i: taxa de juros

n: período

Lição 6: Análise de Caso – Cálculos 2

1º dia Capital = 200.000,00 Taxa AMO = 2,8% = $\frac{2,8\%}{30} = 0,093333\%$ ao dia

$$M = 200.000 (1 + 0,00093333)1 = 200.186,67$$

2º dia Capital = 200.186,67 Taxa = 3,9% AMO = $\frac{3,9\%}{30} = 0,13\%$ ao dia

$$M = 200.186,67 (1 + 0,0013)1 = 200.446,91$$

3º dia Capital = 200.446,91 Taxa = 2,7% AMO = $\frac{2,7\%}{30} = 0,09\%$ ao dia

$$M = 200.446,91 (1 + 0,0009)1 = 200.627,31$$

4º dia Capital = 200.627,31 Taxa = 2,6% AMO = $\frac{2,6\%}{30} = 0,086667\%$ ao dia

$$M = 200.627,31 (1 + 0,00086667)1 = 200.801,19$$

5º dia Capital = 200.801,19 Taxa = 3,6% AMO = $\frac{3,6\%}{30} = 0,12\%$ ao dia

$$M = 200.801,19 (1 + 0,0012)1 = 201.042,15$$

6º dia Capital = 201.042,15 Taxa = 3,2% AMO = $\frac{3,2\%}{30} = 0,106667\%$ ao dia

$$M = 201.042,15 (1 + 0,00106667)1 = 201.256,60$$

O montante é de R\$ 201.256,60.

Os juros são a diferença entre o montante e o capital inicial:

$$\text{Juros} = 201.256,60 - 200.000,00 = 1.256,60$$

Lição 7: Análise de Caso – Cálculos 3

b) Como: C = 200.000,00 ; M = 201.256,60 e n = 6 dias, calcula-se a taxa i, da seguinte forma:

$$M = C (1 + i)^n$$

$$201.256,60 = 200.000 (1+i)^6$$

$$i = 0,6283\% \text{ nos seis dias}$$

c) Taxa efetiva ao dia útil:

$$(1+i) = 1,0062831/6$$

$$(1+i) = 1,001044$$

$$i = 0,001044$$

$$i = 0,10443\% \text{ ao dia útil}$$

d) Taxa média AMO:

$$\text{Taxa AMO} = \text{Taxa ao dia útil} \times 30$$

$$\text{Taxa AMO} = 0,10443\% \times 30$$

$$\text{Taxa AMO} = 3,1329\% \text{ AMO}$$

Lição 8: Taxa ao Ano Over (AAO)

(Rubens): _Com o advento do plano real em 1993 e a estabilidade da economia, o Banco Central criou, em 1998, a taxa AAO (Ao Ano Over), que é uma taxa semelhante à taxa AMO, mas vigente para o período de um ano.

Lição 9: Taxa ao Ano Over (AAO) – Cálculo

O método de cálculo para a taxa AAO, segue a mesma linha da taxa AMO, a única diferença está no número de dias úteis ao ano que, neste caso, será de 252 dias úteis. A fórmula de cálculo da taxa AAO será dada por:

$$T_{du} = [(1 + i)^{1/du} - 1] \times 100$$

Onde:

T_{du}: Taxa ao dia útil

i: Taxa de Juros

du: Dias úteis no período

Lição 10: Estudo de Caso – Taxa AAO

Uma empresa investiu R\$ 80.000,00 num CDB pré-fixado com taxa de 18% ao ano (360 dias). O investimento foi resgatado 34 dias depois da data de aplicação (24 dias úteis). O imposto de renda desta aplicação foi de 25%. Com base nestas informações, a empresa precisa determinar os valores de:

- a) O montante;
- b) O montante líquido;
- c) A taxa efetiva do período;
- d) A taxa ao dia útil;
- e) A taxa AAO.

Lição 11: Análise de Caso – Cálculos 1

a) Cálculo do montante

$$i = (1+i)^{1/360} - 1$$

$$i = (1+0,18)^{1/360} - 1$$

$$i = 1,00045987 - 1$$

$$i = 0,04599\% \text{ ao dia}$$

$$M = C (1 + i)^n$$

$$M = 80.000 (1,0004599)^{34}$$

$$M = 80.000 \times 1,01575$$

$$M = 81.260,38$$

b) Cálculo do montante líquido	
Montante bruto	81.260,38
- Montante líquido	(80.000,00)
= Ganho	1.260,38
- Imposto de renda	(315,10)
= Ganho líquido	945,29
+ Capital	80.000,00
= Montante líquido	80.945,29

Lição 12: Análise de Caso – Cálculos 2

c) Cálculo da taxa efetiva do período:

Montante líquido = 80.945,29
Capital aplicado = 80.000,00

$$M = C (1 + i)^n$$

$$80.945,29 = 80.000 (1+i)$$

$$i = 1,1816\% \text{ nos 24 dias}$$

d) Cálculo da taxa efetiva ao dia útil:

$$T_{du} = \{(1 + i)^{1/du} - 1\} \times 100$$

$$T_{du} = \{(1 + 0,011816)^{1/24} - 1\} \times 100$$

$$T_{du} = 0,0489\% \text{ ao dia útil}$$

e) Cálculo da taxa AAO:

$$T_{AAO} = \text{Taxa ao dia útil} \times 252$$

$$T_{AAO} = 0,0489\% \times 252$$

$$T_{AAO} = 12,32\% \text{ AAO}$$

Aula 9. Correção Monetária

Lição 1: Introdução

A correção monetária é a retificação (correção, atualização) de valores monetários (preços de bens, ativos, salários, etc.) que perdem o valor pelo efeito da inflação. Vamos, nesta lição, aprender a calcular a correção monetária.

$$\text{VALOR MONETÁRIO} + \text{CORREÇÃO MONETÁRIA} = \text{VALOR ATUALIZADO}$$

Lição 2: Inflação e Índices

A inflação é caracterizada por aumentos generalizados e persistentes de todos os bens e serviços disponíveis para a sociedade.

Nos anos 80, o Brasil sofreu os efeitos da inflação com taxas elevadas de aumentos nos preços. Após o advento do Plano Real, a inflação sofreu uma queda considerável.

A taxa de inflação é medida através de índices periodicamente publicados, visando calcular a perda de valor de um bem. Entidades respeitadas como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e a FGV (Fundação Getúlio Vargas) são entidades que publicam periodicamente os índices de inflação (INPC, Índice de Preços ao Consumidor e IGP, Índice Geral de Preços, respectivamente).

Lição 3: A utilização da correção monetária

Até 1996, a correção monetária era obrigatória para todas as empresas, que corrigiam seus ativos através da UFIR (Unidade Fiscal de Referência).

De 1996 até os dias atuais, a correção monetária para ativos foi extinta e a UFIR passou a ser usada apenas para correção de impostos.

Hoje, a correção monetária se dá pela atualização dos bens por meio da utilização de índices de preços, mas apenas de maneira gerencial. Títulos a pagar e financiamentos também sofrem influência da correção monetária.

Lição 4: Cálculo de correção monetária

(Rubens): _ Você já terminou suas atividades de hoje?

(Xavier): _ Sim, estava só lendo meus e-mails pessoais.

(Rubens): _ Quero lhe mostrar, através de um exemplo, como calcular a correção monetária!

(Xavier): _ É pra já! Tenho que ampliar meus conhecimentos cada vez mais! Afinal, sou ou não sou um empresário de sucesso?

Lição 5: Exemplo Prático

Um título a pagar possui valor original de R\$ 1.700,00. O contrato deste financiamento prevê correção monetária conforme o quadro a seguir. Calcule o valor de cada prestação corrigindo-as pelos índices fornecidos . Lembre-se dos conceitos de capitalização composta!

1º mês

Valor do título = R\$ 1.700,00 IGP = 0,8% = 0,008

$M = C (1+i)^n$

$M = 1.700 (1+0,008)^1$

$M = R\$ 1.713,60$

2º mês

Valor do título = 1.713,60 IGP = 1,2% = 0,012

$M = C (1+i)^n$

$M = 1.713,60 (1+0,012)^1$

$M = R\$ 1.734,16$

3º mês

Valor do título = 1.734,16 IGP = 0,9% = 0,009

$M = C (1+i)^n$

$M = 1.734,16 (1+0,009)^1$

$M = R\$ 1.749,77$

Mês	IGP
1	0,8%
2	1,2%
3	0,9%

Aula 10. Câmbio

Lição 1: Introdução

Câmbio é a relação de valores entre moedas diferentes, geralmente comandados pelo dólar (US\$).

Para ser possível a realização de troca, é necessário estabelecermos uma relação de equivalência entre as várias moedas, que é a taxa de câmbio.

Após a conferência de Breton Woods (1954), o dólar passou a ser moeda oficial em negociações internacionais, deixando de lado o ouro, até então, o padrão internacional de valor.

Operações de importação e exportação utilizam contratos em dólar.

Observe como ocorrem as conversões de moedas em contratos.

Lição 2: Fechamento de câmbio

(Xavier): _ Analisei alguns documentos do setor de Compras e lembrando minha época de escola.... matemática...regra de três... Fiz alguns cálculos de fechamento de câmbio.

(ainda Xavier): _Você pode ver se meus cálculos estão corretos?

Lição 3: Exemplo de fechamento de câmbio

Um de nossos produtos é vendido por US\$ 40,00, sendo vendidas 400 unidades para um cliente no Japão e outras 380 para uma empresa no Canadá. Observe a determinação do valor da venda desses produtos em cada moeda cotada na tabela abaixo.

<u>Moeda</u>	<u>Valor</u>
1 dólar	US\$ 1,00
1 dólar Canadense	US\$ 0,88
1 yen	US\$ 0,22
1 real	US\$ 0,37

Lição 4: Cálculos – Parte 1

Comprador canadense: operação em dólar
380 unidades x US\$ 40,00 = **US\$ 15.200,00**

Regra de três: 1 dólar canadense = US\$ 0,88
x dólares canadenses = US\$ 15.200

$$\begin{aligned}0,88x &= 15.200 \\x &= 15.200 / 0,88 \\x &= \mathbf{17.272,73 \text{ Dólares Canadenses}}\end{aligned}$$

Regra de três: 1 real = US\$ 0,37
x reais = US\$ 15.200

$$\begin{aligned}0,37x &= 15.200 \\x &= 15.200 / 0,37 \\x &= \mathbf{R\$ 41.081,88}\end{aligned}$$

Lição 5: Cálculos – Parte 2

Comprador japonês: operação em dólar
400 unidades x US\$ 40,00 = **US\$ 16.000,00**

Regra de três: 1 Yen = US\$ 0,22
x Yens = US\$ 16.000

$$\begin{aligned}0,22x &= 16.000 \\x &= 16.000 / 0,22 \\x &= \mathbf{72.727,27 \text{ Yens}}\end{aligned}$$

Regra de três: 1 real = US\$ 0,37
x reais = US\$ 16.000

$$\begin{aligned}0,37x &= 16.000 \\x &= 16.000 / 0,37 \\x &= \mathbf{R\$ 43.243,24}\end{aligned}$$

Aula 11. Spread

Lição 1: Introdução

(Xavier): _ Então, o que achou do meu desempenho em fechamento de câmbio?

(Rubens): _ Tão bom que vou até falar sobre SPREAD.

(Xavier): _ S..P...R....E..... AD ?

Lição 2: Conceitos

O spread é um conceito muito utilizado no sistema bancário.

É uma taxa percentual que representa o ganho efetivo em uma operação financeira.

Mostra a diferença entre a taxa de juros de uma operação ou aplicação , descontada a taxa de captação de um recurso.

Lição 3: Cálculos e exemplo

Para calcular o Spread utiliza-se a seguinte fórmula:

$$(1 + s) = \frac{(1 + a)}{(1 + c)}$$

Onde: **s**: spread

a: taxa de Aplicação

c: taxa de Captação

Exemplo: uma empresa tomou emprestado recursos a uma taxa de juros de 3% ao mês. Com este capital, a empresa comprou títulos públicos, ganhando 8% em um mês.

Com os dados do exemplo, é possível calcular o Spread da seguinte maneira:

$$c = 3\% = 0,03$$

$$a = 8\% = 0,08$$

$$s = ?$$

$$(1 + s) = \frac{(1 + a)}{(1 + c)}$$

$$(1 + s) = \frac{(1 + 0,08)}{(1 + 0,03)}$$

$$(1 + s) = 1,04854$$

$$s = 0,04854$$

$$s = 4,854\%$$

Aula 12. Carregamento de Títulos

Lição 1: Introdução

(Xavier): _ Taxas, rendas, inflação, câmbio, Spread.... O que mais preciso aprender de matemática financeira para aplicar aqui na empresa?

(Rubens): _ Só “carregamento de títulos” e você está pronto!

Lição 2: Conceitos

(Rubens): _ As operações de carregamento de títulos têm a finalidade de financiar a compra, produção e a manutenção até o vencimento de uma duplicata a receber. Assim, é possível saber se a rentabilidade final será superior às taxas de captação. Vamos conhecer estes cálculos e observe que, revisará todo o conteúdo estudado!

Lição 3: Estudo de caso

Uma empresa financia a venda de determinada mercadoria no valor de R\$ 10.000,00, para que seu cliente possa pagar no prazo de 33 dias, no valor de R\$ 103.000,00. Entretanto, a empresa ficou sem recursos para operar a produção do mês que entra. Para financiar a produção, a empresa toma emprestado R\$ 100.000,00 a 2,5% ao mês. Os outros 3 dias foram captados no “hot money” e as taxas foram de 3,8% AMO, 3,8% AMO e 5% AMO. Valeu a pena a empresa ter carregado o crédito?

Para facilitar a análise do caso, é recomendado determinar os valores abaixo, nesta ordem:

- a) Taxa de Ganho;
- b) Taxa de Empréstimo;
- c) Cálculo dos Juros reais de empréstimo;
- d) Spread do Carregamento.

“Hot Money” é uma modalidade de empréstimo a curtíssimo prazo, geralmente de três a cinco dias, com taxas de juros over.

Lição 4: Estudo de caso – Cálculos 1

Cálculo da taxa de ganho:

Valor recebido = M = 103.000
 Valor real = C = 100.000

$M = C (1+i)$ (Não precisamos elevar a n, pois o período é de 1 mês).
 $103.000 = 100.000 (1+i)$
 $(1+i) = 103.000/100.000$
 $(1 + i) = 1,03$
 $i = 0,03 = 3\%$

Lição 5: Estudo de caso – Cálculos 2

Cálculo de taxa de empréstimo : Valor Empréstado = 100.000 Taxa de Juros = 2,5% = 0,025

$M = C (1 + i)$
 $M = 100.000 (1,025) = 102.500,00$

1º Dia – Hot Money Taxa = 3,5% AMO = $3,5/30 = 0,11667\%$ ao dia
 $M = C (1+i)$
 $M = 102.500 (1,0011667) = 102.619,58$

2º Dia – Hot Money Taxa = 3,8% AMO = $3,8/30 = 0,12667\%$ ao dia
 Capital = 102.619,58
 $M = C (1 + i)$
 $M = 102.619,58 (1,0012667) = 102.749,57$

3º Dia – Hot Money Taxa = 5% = $5/30 = 0,16667\%$ ao dia
 Capital = 102.749,57
 $M = C (1 + i)$
 $M = 102.749,57 (1,0016667) = 102.920,81$

Lição 6: Estudo de caso – Cálculos 3

Cálculo dos juros reais da captação: valor pago = 102.920,81 valor tomado = 100.000,00

$M = C (1 + i)$
 $102.920,81 = 100.000 (1 + i)$
 $(1 + i) = 102.920,81 / 100.000$
 $(1 + i) = 1,02921$
 $i = 0,02921 = 2,921\%$

Determinação do Spread de carregamento ou ganho geral : taxa de ganho = 3% taxa de captação = 2,921%

$$(1 + s) = \frac{(1 + a)}{(1 + c)}$$

$$(1 + s) = \frac{(1 + 0,03)}{(1 + 0,02921)}$$

$$(1 + s) = 1,000769$$
$$s = 0,000769 = 0,0769\%$$

Com o carregamento do crédito, a empresa ganhou 0,0769%.